

PRESENTASI TUGAS AKHIR

"Pengembangan Sistem Monitoring Penerbangan
Real-Time Berbasis ADS-B dan Radar Cuaca
Menggunakan Arsitektur Sistem Basis Data
Terdistribusi pada Platform WebGIS"

START

MUHAMMAD FRIS SETIAWAN



Teknik Informatika
Universitas Esa Unggul

LATAR BELAKANG

STUDI PERMASALAHAN

- Data penerbangan (ADS-B) dan data cuaca (Radar BMKG) berada pada sistem yang berbeda.
- Operator harus membuka beberapa aplikasi untuk memperoleh informasi secara lengkap.
- Kondisi tersebut menyebabkan monitoring kurang efisien dan memperlambat pengambilan keputusan.

Monitoring kurang efisien.
Proses analisis menjadi lebih lambat.
Pengambilan keputusan menjadi kurang optimal.



RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana mengintegrasikan data ADS-B dan Radar Cuaca?
- Bagaimana menerapkan konsep Sistem Basis Data Terdistribusi?
- Bagaimana merancang prototype WebGIS yang terintegrasi?

TUJUAN

- Merancang prototype sistem monitoring.
- Mengintegrasikan data ADS-B dan Radar Cuaca.
- Menerapkan konsep Sistem Basis Data Terdistribusi.
- Menghasilkan rancangan yang dapat dikembangkan menjadi aplikasi operasional.



LANDASAN TEORI

KONSEP UTAMA

Sistem Basis Data Terdistribusi adalah kumpulan basis data yang tersebar pada beberapa lokasi atau server yang saling terhubung melalui jaringan, tetapi bagi pengguna terlihat sebagai satu kesatuan sistem.

- Konsep Utama SBDT
- Distributed Data Source
- Distributed Processing
- Distributed Storage
- Distributed Communication
- Distributed Visualization

Referensi: Coulouris et al. (2012)

Teknologi	Fungsi
ADS-B	Sumber data posisi pesawat
Radar BMKG	Sumber data cuaca
Redis	Penyimpanan sementara (cache)
PostgreSQL/PostGIS	Penyimpanan permanen dan data spasial
WebSocket	Komunikasi real-time
WebGIS	Visualisasi data



METODOLOGI PENELITIAN

1. Studi Literatur

Mengumpulkan referensi mengenai SBDT, ADS-B, Radar Cuaca, WebGIS, Redis, PostgreSQL/PostGIS, dan WebSocket.

2. Analisis Kebutuhan

Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan nonfungsional sistem.

3. Perancangan Sistem

Merancang arsitektur, basis data, UML, dan prototype antarmuka.

4. Implementasi Prototype

Menyusun prototype sesuai konsep Sistem Basis Data Terdistribusi.

5. Analisis dan Evaluasi

Mengevaluasi kesesuaian prototype dengan tujuan penelitian.



STUDI LITERATUR



ANALISIS KEBUTUHAN



PERANCANGAN SISTEM

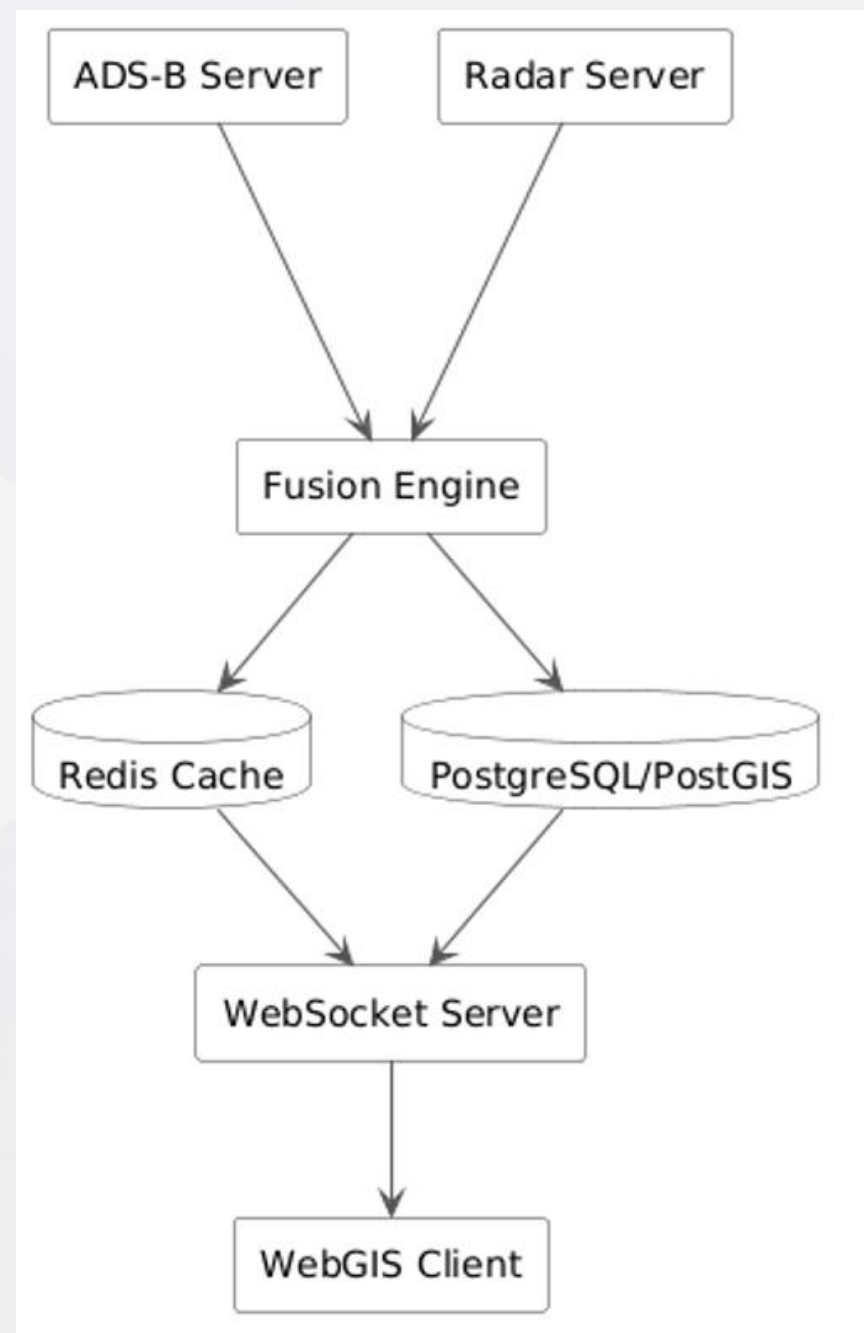


IMPLEMENTASI PROTOTYPE



ANALISIS & EVALUASI

ARSITEKTUR SISTEM



PENJELASAN

- Data berasal dari dua sumber berbeda.
- Diproses oleh Fusion Engine.
- Disimpan pada Redis dan PostgreSQL/PostGIS.
- Dikirim secara real-time melalui WebSocket.
- Ditampilkan pada WebGIS.

IMPLEMENTASI KONSEP SBDT

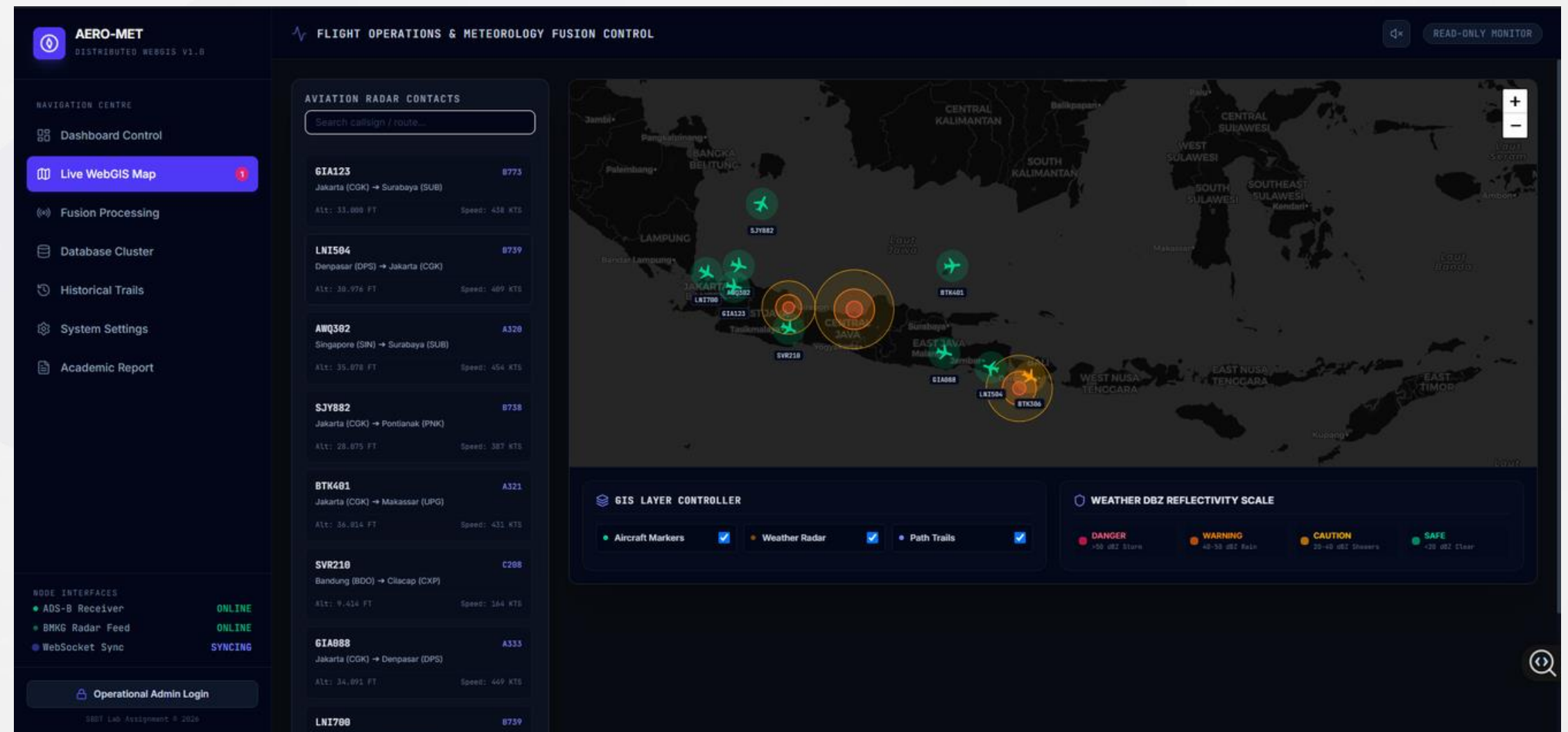
Konsep	Implementasi
Distributed Data Source	ADS-B & Radar BMKG
Distributed Processing	Fusion Engine
Distributed Storage	Redis + PostgreSQL/PostGIS
Distributed Communication	WebSocket
Distributed Visualization	WebGIS



HASIL PERANCANGAN PROTOTYPE

Tampilkan beberapa gambar prototype:

- Halaman Login
- Dashboard Monitoring
- Peta WebGIS
- Integrasi Data Pesawat & Radar



ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kelebihan

- Integrasi dua sumber data.
- Arsitektur terdistribusi.
- Penyimpanan terpisah sesuai fungsi.
- Komunikasi real-time.
- Bisa dikembangkan dengan AI

Keterbatasan

- Masih berupa prototype.
- Belum dilakukan pengujian performa.
- Belum terhubung langsung dengan server operasional.

KESIMPULAN TUGAS AKHIR

Kesimpulan

- rototype sistem monitoring berhasil dirancang.
- Konsep Sistem Basis Data Terdistribusi berhasil diterapkan.
- Integrasi ADS-B dan Radar Cuaca dapat diwujudkan dalam satu platform WebGIS.
- Rancangan ini dapat menjadi dasar pengembangan sistem monitoring penerbangan yang lebih komprehensif.

Saran

- Mengembangkan prototype menjadi aplikasi operasional.
- Mengintegrasikan data secara langsung dari ADS-B dan BMKG.
- Melakukan pengujian performa, skalabilitas, dan keamanan.
- Menambahkan fitur analitik dan prediksi cuaca.



TERIMA KASIH

ATAS PERHATIANNYA

